PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

I – IDENTIFICAÇÃO:

Disciplina: Grafos e Algoritmos Computacionais

Carga Horária: 80h (C.H. Teórica: 60; Extensão:20)

II – EMENTA:

Análise do problema e estratégias de solução. tipos de dados escalares. tipos de dados homogêneos e heterogêneos. Modularização de programas e recursão. Isomorfismo. conceitos básicos: grafos e sub-grafo. Matrizes de adjacência e incidência. Caminhos e ciclos. Árvores: caracterização de árvores, cortes de arestas, cortes de vértices. Conectividade: conectividade de vértices e arestas. Ciclos Eulerianos e hamiltonianos. Emparelhamentos. coloração de vértices e de arestas. Planaridade. Modelagem de problemas usando grafos. Algoritmos para problemas em grafos.

III – PROGRAMA DA DISCIPLINA:

1. Algoritmos para problemas em grafos
2. Análise do problema e estratégias de solução
3. Árvores: caracterização de árvores, cortes de arestas, cortes de vértices
4. Caminhos e ciclos
5. Ciclos Eulerianos e hamiltonianos
6. Coloração de vértices e de arestas
7. Conceitos básicos: grafos e sub-grafo
8. Conectividade: conectividade de vértices e arestas
9. Emparelhamentos
10. Isomorfismo
11. Matrizes de adjacência e incidência
12. Modelagem de problemas usando grafos
13. Modularização de programas e recursão
14. Planaridade
15. Prática em construção e implementação de algoritmos
16. Resolução de problemas e desenvolvimento de algoritmos
17. Técnicas de projeto de programas de computador
18. Tipos de dados escalares
19. Tipos de dados homogêneos e heterogêneos
20. Uso de estruturas de dados básicas e bibliotecas de software

IV - OBJETIVOS:

- Permite ao aluno estudar novas linguagens de programação e desenvolver conhecimentos sobre algoritmos de busca de informação o que é essencial para o mercado de trabalho.

- Aumentar as suas condições de pesquisa e interpretação, e superação de dificuldades que surjam nos algoritmos.
- Capacitar o aluno a aplicar os conhecimentos adquiridos na solução de problemas reais.

V – HABILIDADES

1. Iniciativa para autoaprendizado e educação continuada na busca de atualização profissional;
2. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
3. Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;
4. Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas de inteligência artificial.

VI – COMPETÊNCIAS

Ter a capacidade de aplicar métodos, técnicas e algoritmos de grafos para resolver problemas práticos.

VII – REFERÊNCIAS

Bibliografia Básica:

1. JURKIEWICZ, Samuel; BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: introdução e prática. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2017. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177879 Acesso em: 14 maio 2025.
2. CATARINO, M. H. Teoria dos Grafos. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2025. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/222345 Acesso em: 14 maio 2025.
3. PEREIRA, José Manuel dos Santos Simões. Grafos e redes: teoria e algoritmos básicos. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42049 Acesso em: 14 maio 2025.

Bibliografia Complementar:

1. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2010. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1995 Acesso em: 14 maio 2025.
2. STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. Matemática discreta para ciência da computação. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2013. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824 Acesso em: 14 maio 2025.
3. PEREIRA, José Manuel dos Santos Simões. Introdução à matemática combinatória. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177741 Acesso em: 14 maio 2025.
4. BORIN, Vinicius Pozzobon. Estrutura de dados. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/184420 Acesso em: 14 maio 2025.

5. MAIDA, João Paulo. Teoria dos grafos: uma abordagem prática em Java. São Paulo, SP: Casa do Código, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/212782 . Acesso em: 14 maio 2025.

VIII – AVALIAÇÃO:

1. Aluno será submetido às seguintes avaliações:
   a) **AF – Avaliação Formativa (2,0):** Avaliação realizada pelo Ambiente Virtual (Exercícios/Estudo de caso).
   b) **AT – Avaliação por Trabalho (2,0):** Avaliação realizada pelo Ambiente Virtual (projeto de aplicação).
   c) **AP – Avaliação Presencial (6,0):** Prova agendada para realização no Polo Presencial.
   d) **AS – Avaliação Suplementar (10,0):** Prova agendada para realização no Polo Presencial.
2. A **Nota Parcial (NP)** será apurada da seguinte forma: **NP = AF + AT + AP**
3. Para aprovação, o aluno deverá ter como nota parcial a **nota igual a 6,0 pontos**.
4. Caso o aluno fique com a média parcial entre 4,5 e 5,5, ele deverá realizar a **Avaliação Suplementar (AS)**, com valor 10,0 pontos.
5. A **Média Final (MF)** será apurada da seguinte forma: **MF = ((AF + AT + AP) + AS) / 2**
6. O aluno disporá de **2 (duas) horas** para a realização da **AP** e da **AS**. Ao fim deste prazo, a prova será, automaticamente, finalizada e enviada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem;
7. As avaliações presenciais constarão de questões referentes aos conteúdos dos **Objetos de Aprendizagem** indicados pelo Professor Responsável pela disciplina;
8. Verifique o Cronograma Semestral para a identificação das datas das avaliações virtuais e avaliações presenciais.